

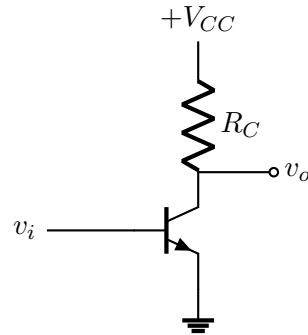
Consolidación de Pequeña Señal

Tiempo estimado: 7-10 minutos. Evaluación de autonomía en parámetros intrínsecos.

Ejercicio 1: Emisor Común Aislado

Considera el circuito mostrado, con punto de operación DC ya determinado.

Datos asignados: $I_{CQ} = 1.0 \text{ mA}$, $\beta = 100$, $R_C = 4.7 \text{ k}\Omega$, $T \approx 300 \text{ K}$ ($V_T = 25.85 \text{ mV}$).



Calcula y responde secuencialmente:

1. Calcula la transconductancia g_m .
2. Calcula la resistencia de base en pequeña señal r_π .
3. Dibuja el modelo Híbrido- π equivalente del transistor, conectando los terminales B, C y E, y ubicando correctamente la Tierra AC.
4. Estima la ganancia de etapa sin carga $A_{v0} = -g_m R_C$.
5. Nombra al menos una suposición técnica que sustente el cálculo anterior.